

수학 수학1 · 지수와 로그 · 해설편

수학 · 수학1 · 지수와 로그 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 각 항을 2의 거듭제곱으로 통일한다. $x^3 = (\sqrt[3]{4})^3 = 4 = 2^2$, $y^2 = (\sqrt{2})^2 = 2$ 이므로 분자는 $2^2 \cdot 2 = 2^3$.

Step 2. 분모는 $\sqrt[6]{2^7} = 2^{7/6}$.

Step 3. $\frac{2^3}{2^{7/6}} = 2^{3-\frac{7}{6}} = 2^{\frac{11}{6}}$.

$\therefore$ 값은 $2^{\frac{11}{6}} = \sqrt[6]{2^{11}} = 2\sqrt[6]{2^5} = 2\sqrt[6]{32}$. (수치답 $2^{11/6}$)

정답근거 $2^{11/6}$. **오답분석** x^3 을 $x \cdot 3$ 으로 착각하거나 $\sqrt[6]{2^7}$ 을 2^7 로 오독하는 실수. **연관개념** 유리지수 법칙. **메타인지** 모든 항을 한 밑으로 통일하는 것이 핵심.

Step 1. 밑 2로 변환한다. $\log_6 90 = \frac{\log_2 90}{\log_2 6}$.

Step 2. $90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$ 이므로 $\log_2 90 = 1 + 2a + b$. 또 $6 = 2 \cdot 3$ 이므로 $\log_2 6 = 1 + a$.

$\therefore \log_6 90 = \frac{2a + b + 1}{a + 1}$. 정답 ②.

정답근거 ②. **오답분석** $90 = 2 \cdot 45$ 에서 3^2 의 지수 2를 빠뜨리면 ①·④로 오답. **연관개념** 소인수분해 후 로그 성질. **메타인지** 진수·밑을 소인수분해하는 습관.

Step 1. $s = \log_2 a$, $t = \log_2 b$ 로 치환하면 $s + t = 6$, $st = 5$.

Step 2. $\log_a b + \log_b a = \frac{t}{s} + \frac{s}{t} = \frac{s^2 + t^2}{st}$.

Step 3. $s^2 + t^2 = (s + t)^2 - 2st = 36 - 10 = 26$.

$\therefore \frac{26}{5}$.

정답근거 $\frac{26}{5}$. **오답분석** $st = 5$ 를 분자로 놓는 혼동. **연관개념** 대칭식·근과 계수. **메타인지** $\log_a b = \frac{t}{s}$ 밑 변환을 치환으로 단순화.

Step 1. $t = \log_a b$ ($t > 1$, 왜냐하면 $1 < a < b$)로 놓으면 첫 식은 $t + \frac{1}{t} = \frac{10}{3}$.

Step 2. $3t^2 - 10t + 3 = 0 \Rightarrow (3t - 1)(t - 3) = 0 \Rightarrow t = 3$ ($\because t > 1$). 즉 $b = a^3$.

Step 3. $ab = 27$ 에 대입: $a \cdot a^3 = a^4 = 27 = 3^3$ 이므로 $a = 3^{3/4}, b = a^3 = 3^{9/4}$.

Step 4. $b - a = 3^{9/4} - 3^{3/4} = 3^{3/4}(3^{6/4} - 1) = 3^{3/4}(3\sqrt{3} - 1)$. 재검토: $3^{6/4} = 3^{3/2} = 3\sqrt{3}$. 그러나 답을 정리하면 $b - a = 3^{3/4}(3\sqrt{3} - 1)$.

보정. 깔끔한 값을 위해 $ab = 27$ 을 $a^4 = 27$ 로 다시 확인. $a = 27^{1/4} = 3^{3/4}, b = 27^{3/4} = 3^{9/4} \therefore b - a = 3^{9/4} - 3^{3/4}$.

정답근거 $b - a = 3^{9/4} - 3^{3/4}$. **오답분석** $t = \frac{1}{3}$ 을 취해 $a > b$ 가 되는 경우를 조건 $a < b$ 로 배제해야 함. **연관개념** 로그의 상반수 관계. **메타인지** 부등식 조건으로 근을 선별하는 것이 관건.

Step 1. 자릿수는 $\log 2^{100} = 100 \log 2 = 100 \times 0.3010 = 30.10$.

Step 2. 정수부분 30이므로 2^{100} 은 **31**자리 정수.

Step 3. 최고 자리 숫자: 소수부분 0.10에 대해 $10^{0.10}$ 을 추정. $\log 1 = 0, \log 2 = 0.3010$ 이므로 0.10은 $\log 1$ 과 $\log 2$ 사이 $\Rightarrow 10^{0.10}$ 은 1과 2 사이.

$\therefore$ 첫 자리 숫자는 **1**. (실제 $2^{100} \approx 1.27 \times 10^{30}$.)

정답근거 31자리, 최고 자리 1. **오답분석** 정수부분 30을 자릿수로 그대로 쓰면 30자리로 오답(자릿수 = $n + 1$). **연관개념** 상용로그 소수부분과 최고자리. **메타인지** 소수부분을 $\log k$ 구간에 끼워 최고자리 판정.

Step 1. $\log_x y = u$ 로 놓으면 (가)는 $u + \frac{1}{u} = \frac{13}{6}$. $6u^2 - 13u + 6 = 0 \Rightarrow (3u - 2)(2u - 3) = 0 \Rightarrow u = \frac{2}{3}$ 또는 $u = \frac{3}{2}$.

Step 2. (나) 앞부분: $x^{\log_x y} = y, y^{\log_y x} = x$. 따라서 $x^{\log_x y} + y^{\log_y x} = x + y$ 가 정수라는 조건.

Step 3. $s = \log_2 x, t = \log_2 y$ 로 놓으면 $u = \log_x y = \frac{t}{s}$. $s + t = 7$ (조건 나 후반).

Case A. $u = \frac{2}{3} \Rightarrow t = \frac{2}{3}s. s + \frac{2}{3}s = 7 \Rightarrow \frac{5}{3}s = 7 \Rightarrow s = \frac{21}{5}$.

Case B. $u = \frac{3}{2} \Rightarrow t = \frac{3}{2}s. s + \frac{3}{2}s = 7 \Rightarrow \frac{5}{2}s = 7 \Rightarrow s = \frac{14}{5}$.

Step 4. 두 경우 모두 $x = 2^s, y = 2^t$ 가 1보다 큼($s, t > 0$)을 만족하고 $x + y$ 가 정수라는 조건은 각 경우가 서로의 s, t 를 맞바꾼 대칭이므로 유효하다. 두 $\log_2 x$ 값은 $\frac{21}{5}, \frac{14}{5}$.

$\therefore p = \frac{21}{5}, q = \frac{14}{5}$ 이므로 $p^2 + q^2 = \frac{441 + 196}{25} = \frac{637}{25}$.

정답근거 $\frac{637}{25}$. **오답분석** $x^{\log_x y} = y$ 항등식을 놓치면 (나)를 못 푼다. 또 $u, \frac{1}{u}$ 두 근을 모두 살려야 함.
연관개념 $a^{\log_a N} = N$, 대칭식. **메타인지** 지수·로그 항등식 $a^{\log_a N} = N$ 이 킬러의 열쇠.

Step 1. $n \geq 2$ 이므로 $n^2 - n = n(n - 1)$, $n^2 + n = n(n + 1)$. 밑 n 의 로그를 취한다.

Step 2. $\log_n(n^2 - n) = 1 + \log_n(n - 1)$, $\log_n(n^2 + n) = 1 + \log_n(n + 1)$.

Step 3. $0 < n - 1 < n$ 이므로 $0 \leq \log_n(n - 1) < 1$ (단 $n \geq 2$ 에서 $n - 1 \geq 1$). 따라서 $\log_n(n^2 - n)$ 의 정수부분은 $n \geq 3$ 일 때 1이고, $n = 2$ 일 때 $n - 1 = 1$ 이라 $\log_2 1 = 0 \Rightarrow$ 정수부분 1.

Step 4. $\log_n(n + 1)$: $n < n + 1 < n^2$ ($n \geq 2$)이므로 $1 < \log_n(n + 1) < 2$. 따라서 $\log_n(n^2 + n) = 1 + \log_n(n + 1)$ 의 정수부분은 2.

Step 5. 그러므로 정수부분은 항상 왼쪽 1, 오른쪽 2로 **다르다**. 유일한 예외를 점검: $n = 2$ 에서 $\log_2 3 \approx 1.585 \Rightarrow$ 정수부분 1이 아니라 $\log_2(2^2 + 2) = \log_2 6 \approx 2.585 \Rightarrow$ 정수부분 2. 여전히 다르다.

$\therefore$ 두 정수부분이 같은 n 은 존재하지 않으므로 개수는 **0**.

정답근거 0개. **오답분석** $\log_n(n - 1)$ 의 부호·경계를 오판해 정수부분을 같다고 착각하기 쉬움. **연관개념** 로그 정수부분과 밑·진수 대소. **메타인지** $n < n + 1 < n^2$ 부등식으로 진수를 밑의 거듭제곱 구간에 끼워 정수부분을 확정.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
[→ neoulai.com](https://neoulai.com)